

PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

LÊ XUÂN TRƯỜNG

ĐẠO HÀM RIÊNG VÀ VI PHÂN TOÀN PHẦN

- Định nghĩa đạo hàm riêng. Tính đạo hàm riêng
- Đạo hàm riêng cấp cao
- Ý nghĩa của đạo hàm riêng
- Vi phân toàn phần

ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM RIÊNG

- Cực trị tự do
- Cực trị có điều kiện

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 1

Cho hàm số $z = f(x, y)$.

- Đạo hàm của riêng của f theo biến x tại điểm (x_0, y_0) :

$$f_x(x_0, y_0) \equiv \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) := g'(x_0), \quad \text{với } g(x) = f(x, y_0).$$

- Đạo hàm của riêng của f theo biến y tại điểm (x_0, y_0) :

$$f_y(x_0, y_0) \equiv \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) := h'(y_0), \quad \text{với } h(y) = f(x_0, y).$$

Nhận xét: Để tính đạo hàm riêng của một hàm nhiều biến theo một biến nào đó, ta xem tất cả các biến còn lại là hằng số và sử dụng các quy tắc đã biết liên quan đến hàm một biến.

Ví dụ

a/ $z = f(x, y) = 3x^2y^3 + xe^{xy}$

b/ $z = g(x, y) = \sqrt{x^2 + 3y} - \sin(2x + y^2)$

Giải

$$f_x(x, y) = 6xy^3 + (1 + xy)e^{xy}$$

$$f_y(x, y) = 9x^2y^2 + x^2e^{xy}$$

$$g_x(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3y}} - 2\cos(2x + y^2)$$

$$g_x(x, y) = \frac{3}{2\sqrt{x^2 + 3y}} - 2y\cos(2x + y^2)$$

ĐẠO HÀM RIÊNG CẤP 2

Cho hàm số $z = f(x, y)$. Các đạo hàm riêng cấp hai của hàm f được định nghĩa như sau

- $f_{xx}(x, y) \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) := \frac{\partial}{\partial x}(f_x(x, y))$
- $f_{yx}(x, y) \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) := \frac{\partial}{\partial y}(f_x(x, y))$
- $f_{xy}(x, y) \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) := \frac{\partial}{\partial x}(f_y(x, y))$
- $f_{yy}(x, y) \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) := \frac{\partial}{\partial y}(f_y(x, y))$

Đạo hàm riêng

Ví dụ: Tính các đạo hàm riêng cấp hai của hàm số

$$z = f(x, y) = x^{1/3}y^{2/3} + \ln(2x - 3y^2)$$

Bài tập: Tính các đạo hàm riêng cấp hai

$$f(x, y) = x^2 e^{xy^2}$$

$$Q(K, L) = 8K^{-3/4}L^{1/4}$$

Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM RIÊNG

- ◇ Xấp xỉ tỉ lệ biến đổi riêng phần

$$f'_x(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$

$$f'_y(x_0, y_0) \approx \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}$$

Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM RIÊNG

◇ Biên tế riêng

- Biên tế riêng theo biến x tại (x_0, y_0)

$$Mz_x(x_0, y_0) = f'_x(x_0, y_0) \approx f(x_0 + 1, y_0) - f(x_0, y_0)$$

- Biên tế riêng theo biến y tại (x_0, y_0)

$$Mz_y(x_0, y_0) = f'_y(x_0, y_0) \approx f(x_0, y_0 + 1) - f(x_0, y_0)$$

Ví dụ: Sản lượng biên theo vốn và theo lao động, v.v.

Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM RIÊNG

◇ Hệ số co dẫn riêng

- Hệ số co dẫn riêng theo biến x tại (x_0, y_0)

$$E_{z_x}(x_0, y_0) = \frac{x_0}{f(x_0, y_0)} f'_x(x_0, y_0) \approx \frac{x_0}{f(x_0, y_0)} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta x}$$

- Hệ số co dẫn riêng theo biến y tại (x_0, y_0)

$$E_{z_y}(x_0, y_0) = \frac{y_0}{f(x_0, y_0)} f'_y(x_0, y_0) \approx \frac{y_0}{f(x_0, y_0)} \cdot \frac{\Delta z}{\Delta y}$$

Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM RIÊNG

◇ Ví dụ: Xét hàm cầu của một sản phẩm

$$Q = 100 - 2P + P_A + 0,1Y$$

trong đó

- Q là lượng cầu, P là giá bán của sản phẩm đó
- P_A là giá bán của sản phẩm có liên quan
- Y là thu nhập

Khi $P = 10$, $P_A = 12$, $Y = 1000$ hãy tìm hệ số co giãn của lượng cầu theo thu nhập. Nếu thu nhập tăng 5% thì lượng cầu thay đổi thế nào?

ĐỊNH NGHĨA

Cho hàm số $z = f(x, y)$

- Vi phân toàn phần của f tại (x_0, y_0) được định nghĩa bởi

$$df(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0)dx + f_y(x_0, y_0)dy$$

- Vi phân cấp hai của f

$$d^2f(x_0, y_0) = f_{xx}(x_0, y_0)dx^2 + 2f_{xy}(x_0, y_0)dxdy + f_{yy}(x_0, y_0)dy^2$$

ÁP DỤNG

- Xấp xỉ độ biến đổi của hàm số

$$df(x_0, y_0) \approx f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0).$$

- Xấp xỉ tuyến tính hàm hai biến

$$f(x, y) \approx f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0).$$

VÍ DỤ

- Ví dụ: Cho hàm số

$$z = f(x, y) = 6x^{2/3}y^{1/2}$$

- a/ Viết biểu thức $df(1000; 100)$.
- b/ Sử dụng câu a/ để tính gần đúng giá trị $f(998; 101, 5)$

PHƯƠNG PHÁP TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM HAI BIẾN $z = f(x, y)$

- Tìm các điểm dừng bằng cách giải hệ phương trình

$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$

- Tính $D_1(x, y) = f_{xx}(x, y)$ và

$$D_2(x, y) = \det \left(\begin{bmatrix} f_{xx}(x, y) & f_{yx}(x, y) \\ f_{xy}(x, y) & f_{yy}(x, y) \end{bmatrix} \right)$$

- Tại mỗi điểm dừng M ta kiểm tra điều kiện đủ
 - Nếu $D_2(M) < 0$ thì f không đạt cực trị tại M
 - Nếu $D_1(M) < 0$ và $D_2(M) > 0$ thì f đạt CĐ địa phương tại M
 - Nếu $D_1(M) > 0$ và $D_2(M) > 0$ thì f đạt CT địa phương tại M
 - Nếu $D_1 < 0$ và $D_2 > 0$ tại mọi $M \in \mathcal{D}$ thì f đạt CĐ toàn cục trên $\mathcal{D}$ tại M
 - Nếu $D_1 > 0$ và $D_2 > 0$ tại mọi $M \in \mathcal{D}$ thì f đạt CT toàn cục trên $\mathcal{D}$ tại M

VÍ DỤ

- 1) Tìm các cực trị của hàm số

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 12xy$$

- 2) Một công ty sản xuất độc quyền hai loại sản phẩm có hàm cầu lần lượt là

$$Q_{D_1} = 500 - P_1 + P_2, \quad Q_{D_2} = 2000 + P_1 - 2P_2,$$

với P_1, P_2 là giá của hai loại sản phẩm. Hàm chi phí

$$C(Q_1, Q_2) = Q_1^2 + Q_1 Q_2 + Q_2^2,$$

Q_1, Q_2 lần lượt là sản lượng của hai sản phẩm trên. Hãy xác định Q_1, Q_2 để công ty thu được lợi nhuận lớn nhất.

BÀI TOÁN

Tìm cực trị của hàm số $z = f(x, y)$ với điều kiện

$$\varphi(x, y) = M$$

Cực trị có điều kiện

ĐƯA VỀ HÀM MỘT BIẾN

- Từ điều kiện $\varphi(x, y) = 0$ ta rút y theo x hoặc x theo y
- Thay $y = y(x)$ vào $f(x, y)$ ta được $z = h(x) = f(x, y(x))$
- Tìm cực trị của hàm một biến $h(x)$. Lưu ý rằng nếu h đạt cực trị tại x_0 thì hàm hai biến f đạt cực trị tại $(x_0, y(x_0))$

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm số

$$z = f(x, y) = x^2 - 3xy + 12x$$

với điều kiện $2x + 3y = 6$.

PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE

- Lập hàm Lagrange $L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda(\varphi(x, y) - M)$
- Giải hệ phương trình sau để tìm các điểm dừng

$$\begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = 0 \\ L_y(x, y, \lambda) = 0 \\ L_\lambda(x, y, \lambda) = 0 \end{cases}$$

Lưu ý: Nếu (x, y, λ) là nghiệm của hệ trên thì ta nói (x, y) là điểm dừng ứng với nhân tử Lagrange λ

PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE

- Kiểm tra điều kiện đủ: Giả sử M là điểm dừng ứng với nhân tử Lagrange λ_0 . Đặt

$$\overline{H}(x, y) = \begin{bmatrix} 0 & \varphi_x & \varphi_y \\ \varphi_x & L_{xx} & L_{yx} \\ \varphi_y & L_{xy} & L_{yy} \end{bmatrix}$$

- Nếu $\det(\overline{H}(M)) > 0$ thì f đạt cực đại địa phương tại M
- Nếu $\det(\overline{H}(M)) < 0$ thì f đạt cực tiểu địa phương tại M

PHƯƠNG PHÁP NHÂN TỬ LAGRANGE

- Ví dụ 1: Tìm cực trị của hàm số $f(x, y) = x + y$ với điều kiện

$$x^2 + y^2 = 1$$

- Ví dụ 2: Để sản xuất một loại sản phẩm người ta sử dụng hai loại nguyên liệu có thể thay thế cho nhau. Mức sản lượng được xác định bởi

$$Q = 3x^{2/3}y^{1/3},$$

trong đó x là lượng nguyên liệu thứ nhất, y là lượng nguyên liệu thứ hai. Giá của hai loại nguyên liệu này lần lượt là $P_1 = 2$ và $P_2 = 1$. Tính x, y để chi phí sản xuất ra 100 đơn vị sản lượng là thấp nhất.